Практичне заняття 6

Двоїстий симплекс-метод (метод Лемке) - метод розв'язання ЗЛП у стандартній формі, який на кожному кроці підтримує **двоїсту** допустимість і рухається до прямої. Запропонований К. Лемке у 1954 році.
Спряжений (двоїсто допустимий) базис - базис B, для якого всі симплекс-різниці невід'ємні: $\Delta_j \geq 0$ для всіх $j = \overline{1,n}$. Умова на знак вільних членів при цьому **не** накладається.
Псевдоплан (передплан) - базисний розв'язок, породжений спряженим базисом. Він задовольняє систему $A\vec{x} = \vec{b}$, але умову $\vec{x} \geq \vec{0}$ - не обов'язково.
Розв'язувальний (провідний) рядок у двоїстому методі - рядок із найбільшим за модулем від'ємним вільним членом $\tilde{a}_{r0}$.
Гамма-різниця γ_j - величина $\gamma_j = \left|\frac{\Delta_j}{\tilde{a}_{rj}}\right|$, обчислена **лише** для від'ємних елементів розв'язувального рядка. Це двоїстий аналог відношення θ з Практичного заняття 4.
Двоїста виродженість - ситуація, коли для якогось **небазисного** індексу $\Delta_j = 0$. Це дзеркальний двійник виродженості опорного плану.
Постоптимальний аналіз - перерахунок оптимального плану після зміни даних уже розв'язаної задачі (нові запаси, нове обмеження, новий продукт).
Штучне обмеження - обмеження виду $x_1 + \cdots + x_n \leq M$ із завідомо великим M, яке додають до задачі, щоб штучно утворити спряжений базис.

Умовні позначення:

- Усі позначення Практичного заняття 4 зберігаються: A, $\vec{b}$, $\vec{c}$, B, B^{-1}, J_B, X_b, C_b, $\tilde{A}_0 = B^{-1}\vec{b}$, $\tilde{A}_j = B^{-1}A_j$, $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$
- $\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1}$ - симплекс-множники; за Практичним заняттям 5 це і є двоїстий план, тому далі пишемо просто $\vec{u}$, пам'ятаючи, що $\vec{u} = \vec{y}$
- r - номер розв'язувального **рядка** (обирається **першим**), k - номер розв'язувального **стовпця** (обирається **другим**)
- γ_j - гамма-різниця; $\theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}}$ - довжина кроку (як і в прямому методі)
- Червоним виділяємо розв'язувальний елемент та від'ємний вільний член, зеленим - стовпець A_0 фінальної таблиці; $\leftarrow$ позначає змінну, що **виходить** із базису, $\uparrow$ - стовпець, що **входить**
- (P), (D), f^*, g^*, D_P, D_D - як у Практичному занятті 5

Навіщо потрібен ще один метод

Проблема старту

Прямий симплекс-метод вимагає **опорного плану**, тобто $\tilde{A}_0 \geq \vec{0}$. Коли всі обмеження мають тип «$\leq$» із невід'ємними правими частинами, опорний план легко скласти. У типовій задачі **на мінімум витрат** усі обмеження мають вигляд «$\geq$» («поживності не менше, ніж…», «потужності не менше, ніж…»), і після зведення до стандартної форми праві частини стають від'ємними. Опорного плану немає, і доводиться запускати М-метод із штучними змінними - тобто розв'язувати задачу **більшого розміру**, ніж вихідна.

Але придивімось до тієї самої задачі з іншого боку: у ній усі ціни невід'ємні, тому для базису з надлишкових змінних усі оцінки $\Delta_j = -c_j \geq 0$ одразу. Тобто **критерій оптимальності виконано ще до початку роботи** - не виконано лише умову допустимості. Природно спробувати рухатись «навпаки»: тримати оцінки невід'ємними й домагатися невід'ємності плану.

$$\text{прямий СМ:} \qquad \underbrace{\tilde{A}_0 \geq \vec{0}}_{\text{тримаємо}} \longrightarrow \underbrace{\Delta_j \geq 0}_{\text{домагаємось}}$$

$$\text{двоїстий СМ:} \qquad \underbrace{\Delta_j \geq 0}_{\text{тримаємо}} \longrightarrow \underbrace{\tilde{A}_0 \geq \vec{0}}_{\text{домагаємось}}$$

Головна ідея. Двоїстий симплекс-метод - це прямий симплекс-метод, застосований до **двоїстої** задачі, але записаний у таблиці **прямої**. Ми не будуємо двоїсту задачу явно й не розв'язуємо її окремо: усі її величини вже присутні в симплекс-таблиці (рядок Δ_j), і достатньо змінити порядок дій.

Алгоритм симплекс-методу: погляд з боку двоїстості

Три умови

Будь-яка симплекс-таблиця характеризується трьома незалежними умовами:

№	Умова	Назва	Що означає
1	$\tilde{A}_0 \geq \vec{0}$	**пряма допустимість**	план допустимий, це вершина D_P
2	$\forall j : \Delta_j \geq 0$	**двоїста допустимість**	$\vec{u} \in D_D$, критерій оптимальності
3	$x_j = 0$ для $j \notin J_B$, $\Delta_j = 0$ для $j \in J_B$	**доповнююча нежорсткість**	виконується в будь-якій таблиці автоматично

Умова 3 виконується завжди - вона вбудована в саму конструкцію базису. Отже, змістовних умов лише **дві**, і за Теоремою 5 Практичного заняття 5 виконання **обох**

одразу означає оптимальність:

$$\text{умова } 1 \ + \ \text{умова } 2 \iff \text{оптимальний план}$$

Це класифікує використовувані методи:

Метод	Тримає	Домагається	Старт
Прямий симплекс-метод	умову 1	умови 2	опорний план
Двоїстий симплекс-метод	умову 2	умови 1	**спряжений базис**
М-метод	—	обох	будь-який
Методи внутрішньої точки	жодної	обох одночасно	внутрішня точка

Спряжений базис

Означення та еквівалентні формулювання

Означення. Базис B називають **спряженим** (двоїсто допустимим), якщо

$$\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j \geq 0, \qquad j = \overline{1, n}$$

Наступні чотири твердження **рівносильні**:

№	Формулювання	Місце
1	$\forall j : \Delta_j \geq 0$	симплекс-таблиця
2	$\vec{u}^{\,T} = C_b^{\,T} B^{-1}$ **- допустимий план двоїстої задачі**	двоїстість
3	$A^T \vec{u} \geq \vec{c}$	матричний запис
4	базисний розв'язок задовольняє критерій оптимальності	алгоритм

Псевдоплан

Псевдоплан $\vec{x}$, породжений спряженим базисом, - це базисний розв'язок: $\vec{x}_B = B^{-1}\vec{b}$, $\vec{x}_H = \vec{0}$. Умову $\vec{x} \geq \vec{0}$ він виконувати не зобов'язаний.

Об'єкт	Умови	Геометрія	Значення
Опорний план	$\tilde{A}_0 \geq \vec{0}$	вершина D_P	Допустимий, не оптимальний
Псевдоплан	$\Delta_j \geq 0$	точка **поза** D_P (як правило)	Оптимальний, не допустимий

Об'єкт	Умови	Геометрія	Значення
Оптимальний план	обидві умови одночасно	вершина, у якій досягається f^*	Оптимальний і допустимий

Економічний зміст. Псевдоплан «переоцінює» результат: він порушує обмеження невід'ємності (виробляє від'ємну кількість чогось), зате обіцяє **завищений** прибуток. Число z у його рядку - не досягнуте значення, а **оцінка згори** для f^* (Наслідок 1 зі слабкої двоїстості, Практичне заняття 5). Двоїстий метод поступово зменшує цю оцінку, доки вона не стане досяжною.

$$z_0 \geq z_1 \geq \ldots \geq z_s = f^*$$

Прямий метод підходить до f^* **знизу**, перебираючи допустимі, але неоптимальні плани. Двоїстий - **згори**, перебираючи оптимальні, але недопустимі плани.

Перевірка базису на спряженість

Три способи

Спосіб 1 (через таблицю). Звести систему до базису B кроками Жордана-Гаусса, обчислити $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$ і перевірити знаки.

Спосіб 2 (через симплекс-множники) - найлегший. Не перераховуючи таблицю, розв'язати систему m рівнянь

$$\vec{u}^{\,T} A_j = c_j, \qquad j \in J_B$$

(це і є $\vec{u}^{\,T} = C_b^T B^{-1}$, записане без обертання матриці), після чого перевірити **решту** індексів:

$$\Delta_j = \vec{u}^{\,T} A_j - c_j \geq 0, \qquad j \notin J_B$$

Спосіб 3 (через двоїсту задачу). Побудувати двоїсту задачу, обернути на рівності ті її обмеження, що відповідають базисним індексам, розв'язати систему й перевірити, чи належить знайдений $\vec{y}$ множині D_D. Це дослівно Спосіб 2, лише через двоїсту задачу.

Оптимальний алгоритм пошуку спряженого базису

1. Звести задачу до стандартної форми і до $\to \max$.
2. Перевірити базис із додаткових / надлишкових змінних. Якщо він спряжений - готово.
3. Інакше перебирати базиси, перевіряючи кожен Способом 2. Розумний порядок перебору - починати з базисів, що містять стовпці з найбільшими c_j.

4. Якщо жоден базис не підійшов - двоїста задача несумісна, отже (Теорема 4, випадок 2 або 4 Практичного заняття 5) пряма або необмежена, або несумісна. Обхідний шлях - **штучне обмеження** (розділ нижче).

Важливо: Двоїстий симплекс метод можна починати лише зі спряженого базису!

Приклад 1. Пошук спряженого базису

Підприємство випускає прибутковий виріб А (3 грн з одиниці) та збитковий супутній виріб Б (-1 грн з одиниці), який доводиться робити заради нормативу локалізації: сума $x_1 + 2x_2$ має бути не меншою за 8 балів. Дефіцитного матеріалу вистачає на $3x_1 + x_2 \le 15$:

$$z(x_1, x_2) = 3x_1 - x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \ge 8 & (\text{норматив, балів}) \\ 3x_1 + x_2 \le 15 & (\text{матеріал, кг}) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Знайти спряжений базис.

Розв'язання.

Крок 1. Стандартна форма. Критерій уже на $\max$.
Перше обмеження типу «$\ge$» - віднімаємо надлишкову змінну x_3;
Друге типу «$\le$» - додаємо додаткову x_4.
Щоб стовпець при x_3 мав коефіцієнт $+1$, домножуємо перший рядок на -1:

$$z(\vec{x}) = 3x_1 - x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 = -8 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 = 15 \\ x_j \ge 0, \;\; j = \overline{1,4} \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -8 \\ 15 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c}^{\,T} = (3;\; -1;\; 0;\; 0)$$

Крок 2. Будуємо двоїсту задачу.

Перевірятимемо базиси **Способом 3** - через явно виписану двоїсту задачу:

$$g(\vec{y}) = -8y_1 + 15y_2 \to \min$$
$$\begin{cases} -y_1 + 3y_2 \ge 3, & (A_1) \\ -2y_1 + y_2 \ge -1, & (A_2) \\ y_1 \ge 0, & (A_3) \\ y_2 \ge 0, & (A_4) \end{cases}$$

Кожне обмеження двоїстої породжене **одним стовпцем** матриці A: ліва частина - це скалярний добуток $\vec{y}^{\,T} A_j$, права - число c_j. Тому обмежень рівно $n = 4$, і кожне має

«своє ім'я» (A_j) - саме за цими іменами ми далі й працюватимемо.

Ключова рівність, що з'єднує Спосіб 2 і Спосіб 3. Обмеження, породжене стовпцем A_j, має вигляд $\vec{y}^{\,T} A_j \geq c_j$, тобто

$$\underbrace{\vec{y}^{\,T} A_j - c_j}_{=\Delta_j} \;\geq\; 0$$

Отже, **j-те обмеження двоїстої задачі й нерівність $\Delta_j \geq 0$ - це одне й те саме**, записане по-іншому.

Крок 3. Схема перевірки одного базису.

Нехай узято якийсь базис J_B - це $m = 2$ стовпці. Для нього:

1. Обмеження, що відповідають **базисним** стовпцям, **обертаємо на рівності**. Їх рівно $m = 2$ - стільки ж, скільки невідомих y_i, тому система визначена й має єдиний розв'язок. Підстава для цього - доповнююча нежорсткість (умова 3 з таблиці «Три умови»): базисна змінна має право бути ненульовою, а тоді парне їй обмеження двоїстої зобов'язане бути активним.
2. Розв'язуємо цю систему. Знайдений $\vec{y}$ - це і є симплекс-множники $\vec{u}^{\,T} = C_b^T B^{-1}$: у матричному записі система $\vec{y}^{\,T} A_j = c_j$, $j \in J_B$, - це рівно $\vec{y}^{\,T} B = C_b^T$. Тобто ми обертаємо матрицю B не явно, а розв'язанням системи 2×2.
3. Підставляємо знайдений $\vec{y}$ у **решту** обмежень (базисні виконуються автоматично - вони ж рівності). Усі справджуються - базис спряжений; хоч одне ні - беремо наступний базис.

Крок 4. Перебір.

1. Нехай $\{A_3, A_4\}$ - спряжений базис. Тоді:

$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -0 + 3 \cdot 0 = 0 \geq 3 \;\times \\ -2 \cdot 0 + 0 = 0 \geq -1 \\ 0 \geq 0 \\ 0 \geq 0 \end{cases}$$

Умова не виконується, система несумісна, тому перевіряємо далі. Порушено A_1, тому спробуємо його включити в базис.

2. Нехай $\{A_1, A_4\}$ - спряжений базис. Тоді:

$$\begin{cases} -y_1 + 3y_2 = 3 \\ y_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y_1 = -3 \\ y_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -(-3) + 3 \cdot 0 = 3 \geq 3 \\ -2 \cdot (-3) + 0 = 6 \geq -1 \\ -3 \geq 0 \;\times \\ 0 \geq 0 \end{cases}$$

Умова не виконується, система несумісна, тому перевіряємо далі. Цього разу порушено A_3, отже у базисі має бути A_3 - міняємо на нього A_4.

3. Нехай $\{A_1, A_3\}$ - спряжений базис. Тоді:

$$\begin{cases} -y_1 + 3y_2 = 3 \\ y_1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -0 + 3 \cdot 1 = 3 \geq 3 \\ -2 \cdot 0 + 1 = 1 \geq -1 \\ 0 \geq 0 \\ 1 \geq 0 \end{cases}$$

Усі умови виконуються, базис знайдено.

Отже, $\{A_1, A_3\}$ - це спряжений базис, а $\vec{u} = \vec{y} = (0;\ 1)$ - його двоїстий план.

Крок 5. Який псевдоплан породжує знайдений базис.

Базисний розв'язок дістаємо, поклавши $x_2 = x_4 = 0$ і розв'язавши $A_1 x_1 + A_3 x_3 = \vec{b}$:

$$\begin{cases} -x_1 + x_3 = -8 \\ 3x_1 = 15 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = 5 \\ x_3 = -3 \end{cases} \Longrightarrow \vec{x}^{\,0} = (5;\ 0;\ -3;\ 0) \quad \text{- псевдоплан}$$

Крок 6. Те саме Способом 2 - через симплекс-множники.

Спосіб 2 - той самий перебір, тільки замість нерівностей виписують їхні «запаси» Δ_j:

$$\Delta_j = \vec{u}^{\,T} A_j - c_j = u_1 a_{1j} + u_2 a_{2j} - c_j$$

Числа для підстановки беремо просто зі стандартної форми - це стовпці матриці A та коефіцієнти критерію:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} -8 \\ 15 \end{pmatrix}, \qquad \vec{c}^{\,T} = (3;\ -1;\ 0;\ 0)$$

Стовпці тут **вихідні** A_j, а не перераховані $\tilde{A}_j$ із симплекс-таблиці.

Сам вектор $\vec{u}$ знаходимо з тієї самої системи, що й у Способі 3 - прирівнюємо $\vec{u}^{\,T} A_j$ до c_j для базисних стовпців:

$$\vec{u}^{\,T} A_j = c_j, \qquad j \in J_B$$

Для базисних j це одразу дає $\Delta_j = c_j - c_j = 0$, тому рахувати треба **лише небазисні** оцінки - їх рівно $n - m = 2$.

Корисне спрощення. Стовпці A_3 і A_4 одиничні, а $c_3 = c_4 = 0$, тому

$$\Delta_3 = u_1 \cdot 1 + u_2 \cdot 0 - 0 = u_1, \qquad \Delta_4 = u_1 \cdot 0 + u_2 \cdot 1 - 0 = u_2$$

Тобто оцінки при надлишковій та додатковій змінних - це просто компоненти вектора $\vec{u}$. Саме тому далі вони стоять без обчислень.

1. $J_B = \{3, 4\}$. Базисні стовпці A_3 і A_4, тому система на $\vec{u}$:

$$\begin{cases} u_1 \cdot 1 + u_2 \cdot 0 = 0 \\ u_1 \cdot 0 + u_2 \cdot 1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = 0 \end{cases}$$

Небазисні стовпці - A_1 і A_2:

$$\Delta_1 = \vec{u}^{\,T} A_1 - c_1 = \Big(0 \cdot (-1) + 0 \cdot 3\Big) - 3 = 0 - 3 = -3$$
$$\Delta_2 = \vec{u}^{\,T} A_2 - c_2 = \Big(0 \cdot (-2) + 0 \cdot 1\Big) - (-1) = 0 + 1 = 1$$

Оцінка $\Delta_1 = -3 < 0$, базис не спряжений.

2. $J_B = \{1, 4\}$. Базисні стовпці A_1 і A_4:

$$\begin{cases} u_1 \cdot (-1) + u_2 \cdot 3 = 3 \\ u_1 \cdot 0 + u_2 \cdot 1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -u_1 + 3u_2 = 3 \\ u_2 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u_1 = -3 \\ u_2 = 0 \end{cases}$$

Небазисні стовпці - A_2 і A_3:

$$\Delta_2 = \vec{u}^{\,T} A_2 - c_2 = \Big((-3) \cdot (-2) + 0 \cdot 1\Big) - (-1) = 6 + 1 = 7$$
$$\Delta_3 = u_1 = -3$$

Оцінка $\Delta_3 = -3 < 0$, базис не спряжений.

3. $J_B = \{1, 3\}$. Базисні стовпці A_1 і A_3:

$$\begin{cases} u_1 \cdot (-1) + u_2 \cdot 3 = 3 \\ u_1 \cdot 1 + u_2 \cdot 0 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -u_1 + 3u_2 = 3 \\ u_1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ u_2 = 1 \end{cases}$$

Небазисні стовпці - A_2 і A_4:

$$\Delta_2 = \vec{u}^{\,T} A_2 - c_2 = \Big(0 \cdot (-2) + 1 \cdot 1\Big) - (-1) = 1 + 1 = 2 \geq 0$$
$$\Delta_4 = u_2 = 1 \geq 0$$

Обидві оцінки невід'ємні, а базисні $\Delta_1 = \Delta_3 = 0$ - отже базис спряжений.

Зведемо перебір у таблицю:

J_B	**Система** $\vec{u}^{\,T} A_j = c_j$, $j \in J_B$	$\vec{u}$	**Оцінки небазисних стовпців**	**Спряжений?**
$\{3, 4\}$	$u_1 = 0,\ u_2 = 0$	$(0;\ 0)$	$\Delta_1 = 0 - 3 = -3,\ \Delta_2 = 0 + 1 = 1$	✗
$\{1, 4\}$	$-u_1 + 3u_2 = 3,\ u_2 = 0$	$(-3;\ 0)$	$\Delta_2 = 6 + 1 = 7,\ \Delta_3 = u_1 = -3$	✗
$\{1, 3\}$	$-u_1 + 3u_2 = 3,\ u_1 = 0$	$(0;\ 1)$	$\Delta_2 = 1 + 1 = 2,\ \Delta_4 = u_2 = 1$	✓

Спосіб 2 коротший, Спосіб 3 наочніший: одразу видно, **яке саме** обмеження порушено, а отже який стовпець вводити далі.

Таблиця розпадається рівно на чотири типи:

Тип базису	Приклади тут	Хто з ним працює
ані опорний, ані спряжений	$\{3,4\}$, $\{1,4\}$	М-метод
опорний, але не спряжений	$\{2,3\}$, $\{2,4\}$	**прямий** метод
спряжений, але не опорний	$\{1,3\}$	**двоїстий** метод
і опорний, і спряжений	$\{1,2\}$	це вже **оптимум**

Відповідь. Спряжені базиси: $\{A_1, A_3\}$ (псевдоплан) та $\{A_1, A_2\}$ (оптимальний). Стартуємо з першого.

Двоїстий симплекс-метод

Умови зупинки

Критерій оптимальності. Якщо базис спряжений і при цьому $\forall i = \overline{1,m} : \tilde{a}_{i0} \geq 0$, то псевдоплан став допустим, а отже **оптимальним**.

Критерій несумісності. Якщо знайшовся рядок r такий, що $\tilde{a}_{r0} < 0$ та $\forall j : \tilde{a}_{rj} \geq 0$, то $D_P = \varnothing$: задача **несумісна**.

Умова можливості кроку. Якщо $\tilde{a}_{r0} < 0$ і в рядку r є хоча б один **від'ємний** елемент, крок можливий, причому

$$z' = z - \theta\,\Delta_k \leq z, \qquad \theta = \frac{\tilde{a}_{r0}}{\tilde{a}_{rk}} > 0$$

Отже, z **не зростає** - оцінка згори поступово знижується.

Вибір розв'язувального елемента

Порядок дій **обернений** до прямого методу.

Крок А. Рядок. Серед рядків із від'ємним вільним членом беремо найбільш від'ємний:

$$r = \arg\min_i \tilde{a}_{i0}, \qquad \tilde{a}_{r0} < 0$$

Змінна x_{j_r} виходить із базису. Це двоїстий аналог правила Данцига.

Крок Б. Стовпець. Серед **від'ємних** елементів рядка r обчислюємо гамма-різниці й беремо найменшу:

$$\gamma_k = \min_{j:\, \tilde{a}_{rj}<0} \gamma_j = \min_{j:\, \tilde{a}_{rj}<0} \left| \frac{\Delta_j}{\tilde{a}_{rj}} \right|$$

Змінна x_k входить у базис; розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{rk} < 0$.
Після кроку нові оцінки дорівнюють

$$\Delta'_j = \Delta_j - \frac{\Delta_k}{\tilde{a}_{rk}}\, \tilde{a}_{rj}$$

Умова $\Delta'_j \geq 0$ для всіх j (тобто **збереження спряженості**) рівносильна тому, що $\left|\frac{\Delta_k}{\tilde{a}_{rk}}\right|$ - найменша серед усіх γ_j. Мінімум гамма-різниць - це рівно та ціна, яку можна заплатити, не втративши двоїстої допустимості. Порівняйте: у прямому методі мінімум відношень θ - це ціна, яку можна заплатити, не втративши прямої допустимості.

Алгоритм двоїстого симплекс-методу

0. Звести задачу до **стандартної** форми та до $\to \max$. Праві частини можуть бути будь-якого знака.
1. Знайти **спряжений базис**. Якщо його не знайдено - використайте М-метод.
2. Заповнити симплекс-таблицю: $\tilde{A}_0$, усі $\tilde{A}_j$, $z = C_b \cdot \tilde{A}_0$, $\Delta_j = C_b \cdot \tilde{A}_j - c_j$. **Перевірити:** усі $\Delta_j \geq 0$.
3. **Перевірка оптимальності.** Якщо всі $\tilde{a}_{i0} \geq 0$ - стоп, псевдоплан є оптимальним планом.
4. **Розв'язувальний рядок.** $r = \arg\min_i \tilde{a}_{i0}$. Якщо в рядку r немає від'ємних елементів - стоп, $D_P = \varnothing$.
5. **Розв'язувальний стовпець.** Обчислити $\gamma_j = \left|\frac{\Delta_j}{\tilde{a}_{rj}}\right|$ лише для $\tilde{a}_{rj} < 0$; взяти k з найменшою γ_j
6. Крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом $\tilde{a}_{rk} < 0$. Оновити J_B: x_{j_r} виходить, x_k входить.
7. Перейти до пункту 3.

Приклади розв'язання

Приклад 2. Повний прогін: продовження Прикладу 1

Розв'язати задачу Прикладу 1 двоїстим симплекс-методом, стартуючи зі спряженого базису $J_B = \{A_1, A_3\}$.

Розв'язання.

Крок 0. Зводимо систему до базису $\{A_1, A_3\}$. Змінна x_3 базисна в першому рядку, x_1 - у другому:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -2 & 1 & 0 & -8 \\ \color{red}{3} & 1 & 0 & 1 & 15 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ :3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -2 & 1 & 0 & -8 \\ \color{red}{1} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ +r_2 \end{array} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & -\frac{5}{3} & 1 & \frac{1}{3} & -3 \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 5 \end{array}\right) \Longrightarrow \vec{x}^{\,0} = (5;\ 0;\ -3;\ 0) \quad \text{- псевдоплан}$$

				3	−1	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
0	$\leftarrow x_3$	0	$\color{red}{-3}$	0	$\color{red}{-\frac{5}{3}}$	1	$\frac{1}{3}$
	x_1	3	5	1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
	z	Δ_j	15	0	2	0	1
		γ_j			$\frac{6}{5}\uparrow$		
1	x_2	−1	$\frac{9}{5}$	0	1	$-\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$
	x_1	3	$\frac{22}{5}$	1	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
	z	Δ_j	$\frac{57}{5}$	0	0	$\frac{6}{5}$	$\frac{7}{5}$

Крок 0. $C_b = (0;\ 3)$:

$$z(\vec{x}^{\,0}) = C_b \cdot \tilde{A}_0 = 0 \cdot (-3) + 3 \cdot 5 = 15$$
$$\Delta_2 = C_b \cdot \tilde{A}_2 - c_2 = \left(0 \cdot \left(-\tfrac{5}{3}\right) + 3 \cdot \tfrac{1}{3}\right) - (-1) = 1 + 1 = 2 \geq 0$$
$$\Delta_4 = C_b \cdot \tilde{A}_4 - c_4 = \left(0 \cdot \tfrac{1}{3} + 3 \cdot \tfrac{1}{3}\right) - 0 = 1 \geq 0$$
$$\Delta_1 = \Delta_3 = 0$$

Спряженість підтверджено. Від'ємний вільний член один - у рядку x_3, тому $r = 1$, з базису виходить x_3. У цьому рядку від'ємний елемент теж один - $\tilde{a}_{12} = -\frac{5}{3}$:

$$\gamma_2 = \left|\frac{\Delta_2}{\tilde{a}_{12}}\right| = \left|\frac{2}{-\frac{5}{3}}\right| = \frac{6}{5} \Longrightarrow k = 2$$

Розв'язувальний елемент $\tilde{a}_{12} = \color{red}{-\frac{5}{3}}$, у базис входить x_2:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \color{red}{-\frac{5}{3}} & 1 & \frac{1}{3} & -3 \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ :\left(-\frac{5}{3}\right) \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & \color{red}{1} & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 5 \end{array}\right) \begin{array}{l} \\ -\frac{1}{3}r_1 \end{array} \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{9}{5} \\ 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{22}{5} \end{array}\right) \Longrightarrow \vec{x}^{\,1} = \left(\frac{22}{5};\ \frac{9}{5};\ 0;\ 0\right)$$

Крок 1. Перевірка. Усі вільні члени додатні $\left(\frac{9}{5} > 0,\ \frac{22}{5} > 0\right)$ - **оптимум досягнуто**. Оцінки $\Delta_3 = \frac{6}{5}$, $\Delta_4 = \frac{7}{5}$ невід'ємні, як і має бути.

$$z^* = 3 \cdot 4{,}4 - 1{,}8 = 13{,}2 - 1{,}8 = 11{,}4 = \frac{57}{5}$$

Економічний висновок. Обидва обмеження активні: норматив виконано «в нуль», матеріал витрачено повністю. Оцінки при x_3 та x_4 дають двоїсті ціни, але **з поправкою на знак**: перший рядок ми домножували на -1, тому для вихідного обмеження «$\geq$»

$$y_1 = -\Delta_3 = -\frac{6}{5}, \qquad y_2 = +\Delta_4 = \frac{7}{5}$$

Мінус у y_1 читається так: **посилення нормативу на один бал коштує підприємству** $1{,}2$ **грн прибутку**, а зайвий кілограм матеріалу дає $+1{,}4$ грн.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = \left(\frac{22}{5};\ \frac{9}{5}\right)$, $z^* = \frac{57}{5} = 11{,}4$.

Приклад 3. Кормова суміш: класична ніша методу

Ферма складає добову кормову суміш із трьох компонентів. Дано:

Компонент	Ціна, грн/кг	Протеїн, од/кг	Мінерали, од/кг
А (x_1)	7	3	1
Б (x_2)	6	2	2
В (x_3)	9	1	4
Потреба		≥ 12	≥ 8

$$f(\vec{x}) = 7x_1 + 6x_2 + 9x_3 \to \min$$
$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 12 & (\text{протеїн}) \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 8 & (\text{мінерали}) \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Стандартна форма.: $z = -f \to \max$. Обидва обмеження типу «$\geq$» - віднімаємо надлишкові x_4, x_5 і домножуємо рядки на -1:

$$z(\vec{x}) = -7x_1 - 6x_2 - 9x_3 \to \max$$
$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 = -12 \\ -x_1 - 2x_2 - 4x_3 + x_5 = -8 \\ x_j \geq 0, \ \ j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Крок 1. Стартовий базис.
$J_B = \{4, 5\}$, $B = E$, $C_b = (0; 0)$, тому $\Delta_j = -c_j = (7;\ 6;\ 9;\ 0;\ 0) \geq \vec{0}$ - базис **спряжений**.
Псевдоплан $\vec{x}^{\,0} = (0; 0; 0; -12; -8)$, $z = 0$.

				-7	-6	-9	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	$\leftarrow x_4$	0	-12	-3	-2	-1	1	0
	x_5	0	-8	-1	-2	-4	0	1
	z	Δ_j	0	7	6	9	0	0
		γ_j		$\frac{7}{3}\uparrow$	3	9		
1	x_1	-7	4	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
	$\leftarrow x_5$	0	-4	0	$-\frac{4}{3}$	$-\frac{11}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1
	z	Δ_j	-28	0	$\frac{4}{3}$	$\frac{20}{3}$	$\frac{7}{3}$	0
		γ_j			$1\uparrow$	$\frac{20}{11}$	7	
2	x_1	-7	2	1	0	$-\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	x_2	-6	3	0	1	$\frac{11}{4}$	$\frac{1}{4}$	$-\frac{3}{4}$
	z	Δ_j	-32	0	0	3	2	1

Крок 0. Найменший вільний член -12 у першому рядку, тому $r=1$, виходить x_4. Від'ємні елементи рядка: -3, -2, -1:

$$\gamma_1=\left|\frac{7}{-3}\right|=\frac{7}{3},\qquad \gamma_2=\left|\frac{6}{-2}\right|=3,\qquad \gamma_3=\left|\frac{9}{-1}\right|=9$$

Найменша - γ_1, тож входить x_1; розв'язувальний елемент -3:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} -3 & -2 & -1 & 1 & 0 & -12 \\ -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right) :(-3) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 4 \\ -1 & -2 & -4 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right) +r_1 \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 4 \\ 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{11}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & -4 \end{array}\right) \Longrightarrow z=0-4\cdot 7=-28$$

Крок 1. $C_b=(-7;\ 0)$:

$$\Delta_2=\left(-7\cdot\tfrac{2}{3}+0\cdot\left(-\tfrac{4}{3}\right)\right)-(-6)=-\tfrac{14}{3}+6=\tfrac{4}{3}$$
$$\Delta_3=\left(-7\cdot\tfrac{1}{3}+0\cdot\left(-\tfrac{11}{3}\right)\right)-(-9)=-\tfrac{7}{3}+9=\tfrac{20}{3}$$
$$\Delta_4=\left(-7\cdot\left(-\tfrac{1}{3}\right)+0\right)-0=\tfrac{7}{3}$$

Єдиний від'ємний вільний член -4 у другому рядку. Від'ємні елементи: $-\frac{4}{3}$, $-\frac{11}{3}$, $-\frac{1}{3}$:

$$\gamma_2=\left|\frac{\frac{4}{3}}{-\frac{4}{3}}\right|=1,\qquad \gamma_3=\left|\frac{\frac{20}{3}}{-\frac{11}{3}}\right|=\frac{20}{11},\qquad \gamma_4=\left|\frac{\frac{7}{3}}{-\frac{1}{3}}\right|=7$$

Найменша - γ_2, входить x_2. Після кроку $z=-28-3\cdot\frac{4}{3}=-32$.

Крок 2. Вільні члени $(2;\ 3)$ невід'ємні - **оптимум**.

$$\vec{x}^{\,*} = (2;\ 3;\ 0), \qquad z^* = -32 \implies f^* = 32 \text{ грн}$$

Економічний аналіз. Оцінки при надлишкових змінних дають двоїсті ціни. Тут рядки домножено на -1 **і** критерій домножено на -1 - два перевертання знака компенсують одне одного, тому

$$y_1 = \Delta_4 = 2 \text{ грн/од. протеїну}, \qquad y_2 = \Delta_5 = 1 \text{ грн/од. мінералів}$$

Далі - **обґрунтування, чому добавку B не купують**. Її приведена вартість дорівнює $\Delta_3 = 3$; розпишемо:

$$\underbrace{1 \cdot 2 + 4 \cdot 1}_{A_3^T \vec{y} \,=\, 6 \text{ грн}} \;<\; \underbrace{9 \text{ грн}}_{c_3} \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta_3 = 9 - 6 = 3 > 0$$

Кілограм добавки B приносить поживності на 6 грн у внутрішніх цінах ферми, а коштує 9 - переплата 3 грн за кілограм. Купувати її варто лише якщо ціна впаде **нижче** 6 **грн/кг**

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (2;\ 3;\ 0)$, $f^* = 32$ грн; тіньові ціни $\vec{y}^{\,*} = (2;\ 1)$.

Приклад 4. Виявлення несумісності

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 3x_2 \to \min$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \le 6 & (1) \\ x_1 + 2x_2 \le 6 & (2) \\ x_1 + x_2 \ge 5 & (3) \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Стандартна форма. $z = -f \to \max$; рядки (1), (2) дають додаткові змінні x_3, x_4, рядок (3) - надлишкову x_5 з домноженням на -1:

$$z = -2x_1 - 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 6 \\ -x_1 - x_2 + x_5 = -5 \\ x_j \ge 0, \;\; j = \overline{1,5} \end{cases}$$

Базис $J_B = \{3, 4, 5\}$: $\Delta_j = -c_j = (2; 3; 0; 0; 0) \ge \vec{0}$ - спряжений.

				-2	-3	0	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	0	6	2	1	1	0	0
	x_4	0	6	1	2	0	1	0

				-2	-3	0	0	0
	$\leftarrow x_5$	0	-5	-1	-1	0	0	1
	z	Δ_j	0	2	3	0	0	0
		γ_j		$2\uparrow$	3			
1	$\leftarrow x_3$	0	-4	0	-1	1	0	2
	x_4	0	1	0	1	0	1	1
	x_1	-2	5	1	1	0	0	-1
	z	Δ_j	-10	0	1	0	0	2
		γ_j			$1\uparrow$			
2	x_2	-3	4	0	1	-1	0	-2
	x_4	0	-3	0	0	1	1	3
	x_1	-2	1	1	0	1	0	1
	z	Δ_j	-14	0	0	1	0	4

Крок 2. Зупинка. У другому рядку вільний член від'ємний: $\tilde{a}_{20} = -3 < 0$. Але **весь рядок невід'ємний**:

$$\tilde{a}_{2\cdot} = (0;\ 0;\ 1;\ 1;\ 3) \geq \vec{0}$$

Отже, $D_P = \varnothing$.

Відповідь. $D_P = \varnothing$, задача несумісна

Постоптимальний аналіз

Навіщо

Задачу розв'язано, і тут з'ясовується, що постачальник зрізав квоту, або з'явилось нове екологічне обмеження, або замовник змінив умови. Розв'язувати все заново - марнотратство: більшість обчислень уже зроблена й лишається чинною.

Ключ - спостереження з розділу «Спряжений базис»: **оцінки Δ_j не залежать від $\vec{b}$.** Тому після зміни правих частин чи додавання обмеження оптимальний базис перестає бути опорним, але **лишається спряженим**. А це рівно та ситуація, з якої стартує двоїстий метод.

Що змінилось	Що ламається	Чим доробляти
вектор $\vec{b}$ (запаси, потреби)	пряма допустимість	**двоїстий** СМ
додано нове обмеження	пряма допустимість	**двоїстий** СМ
вектор $\vec{c}$ (ціни, прибутки)	двоїста допустимість	прямий СМ
додано новий стовпець (продукт)	двоїста допустимість	прямий СМ

Що змінилось	Що ламається	Чим доробляти
змінено a_{ij} базисного стовпця	обидві	перерахунок із нуля

Приклад 5. Скорочення запасу ресурсу

Цех випускає два вироби з прибутком 5 і 4 грн за одиницю. Витрати: металу 2 і 1 кг, робочого часу 1 і 2 год. Запаси - 20 кг металу та 16 год:

$$z(x_1,x_2)=5x_1+4x_2\to\max$$
$$\begin{cases}2x_1+x_2\le 20 & (\text{метал, кг})\\ x_1+2x_2\le 16 & (\text{час, год})\\ x_1,x_2\ge 0\end{cases}$$

Задачу розв'язано прямим методом: $\vec{x}^{\,*}=(8;\ 4)$, $z^*=56$, базис $J_B=\{1,2\}$,

$$B=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},\qquad B^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3} & -\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{pmatrix},\qquad \vec{u}^{\,T}=C_b^{\,T}B^{-1}=(2;\ 1)$$

Через хворобу працівників фонд робочого часу впав із 16 до 7 годин. Перерахувати план.

Розв'язання.

Крок 1. Новий вектор вільних членів. Матриця B^{-1} і всі оцінки лишаються ті самі; перераховуємо лише $\tilde{A}_0$:

$$\tilde{A}_0=B^{-1}\begin{pmatrix}20\\7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{3}\cdot 20-\frac{1}{3}\cdot 7\\ -\frac{1}{3}\cdot 20+\frac{2}{3}\cdot 7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}11\\ -2\end{pmatrix}$$

План став **недопустимим** ($x_2=-2$), але базис лишився спряженим: $\Delta_3=2\ge 0$, $\Delta_4=1\ge 0$. Запускаємо двоїстий метод.

				5	4	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4
0	x_1	5	11	1	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$
	$\leftarrow x_2$	4	-2	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$
	z	Δ_j	47	0	0	2	1
		γ_j				$6\uparrow$	
1	x_1	5	7	1	2	0	1
	x_3	0	6	0	-3	1	-2
	z	Δ_j	35	0	6	0	5

Крок 0. Єдиний від'ємний вільний член - у рядку x_2. Від'ємний елемент у цьому рядку один: $\tilde{a}_{23} = -\frac{1}{3}$, тому $\gamma_3 = \left|\frac{2}{-\frac{1}{3}}\right| = 6$ і в базис входить x_3 - додаткова змінна металу.

$$z = 47 - 6 \cdot 2 = 35$$

Крок 1. Вільні члени $(7;\ 6)$ невід'ємні - оптимум.

$$\vec{x}^{\,*} = (7;\ 0), \qquad x_3^* = 6, \qquad z^* = 35$$

Економічний аналіз.

Показник	**Було ($b_2 = 16$)**	**Стало ($b_2 = 7$)**
План	$(8;\ 4)$	$(7;\ 0)$
Прибуток	56	35
Метал	дефіцитний, $y_1 = 2$	**надлишковий**, $y_1 = \Delta_3 = 0$, запас 6 кг
Час	дефіцитний, $y_2 = 1$	дефіцитний, $y_2 = \Delta_4 = 5$
Виріб Б	рентабельний, $x_2 = 4$	**невигідний**, $\Delta_2 = 6 > 0$

Три змістовні висновки:

1. **Метал перестав бути вузьким місцем.** Його тіньова ціна впала з 2 до нуля, докуповувати метал тепер безглуздо (рядок 2 таблиці інтерпретацій Практичного заняття 5).
2. **Година праці подорожчала вп'ятеро** - з 1 до 5 грн. Понаднормова робота, за яку платять менше ніж 5 грн/год, тепер вигідна, хоча раніше вигідною була лише ціна нижче 1 грн/год.
3. **Виріб Б зупиняють.** Його приведена вартість $\Delta_2 = 6 > 0$: одиниця Б з'їдає 2 год $\times\ 5$ грн $= 10$ грн внутрішньої вартості, а приносить 4 грн.

Обережно. Тіньова ціна $y_2 = 5$ чинна лише в межах інтервалу стійкості нового базису. Базис $\{x_1, x_3\}$ зберігається, доки $b_2 \le 10$; за $b_2 \in [10;\ 40]$ діє попередня оцінка $y_2 = 1$. Функція $z^*(b_2)$ - кусково-лінійна увігнута з кутовими коефіцієнтами $5 \to 1 \to 0$, як і належить за законом спадної віддачі.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (7;\ 0)$, $z^* = 35$;

Приклад 6. Додавання нового обмеження

Повернемось до вихідної задачі Прикладу 5 ($b = (20; 16)$, $\vec{x}^{\,*} = (8; 4)$, $z^* = 56$). Пакувальна дільниця здатна обробити не більше 10 виробів на добу сумарно:

$$x_1 + x_2 \le 10$$

Перерахувати план.

Розв'язання.

Крок 1. Чи порушено обмеження? У точці $(8;4)$ маємо $8+4=12>10$ - так, порушено. Якби не було порушено, старий план лишався б оптимальним і робити було б нічого.

Крок 2. Виражаємо нове обмеження через небазисні змінні. З фінальної таблиці Прикладу 5:

$$x_1 = 8 - \tfrac{2}{3}x_3 + \tfrac{1}{3}x_4$$
$$x_2 = 4 + \tfrac{1}{3}x_3 - \tfrac{2}{3}x_4$$

$$x_1 + x_2 = 12 - \tfrac{1}{3}x_3 - \tfrac{1}{3}x_4 \;\le\; 10$$

Вводимо додаткову змінну $x_5 \ge 0$:

$$-\tfrac{1}{3}x_3 - \tfrac{1}{3}x_4 + x_5 = -2$$

Це і є ключовий технічний прийом. Нове обмеження додають у таблицю **вже перерахованим**: у ньому не повинно бути базисних змінних, інакше стовпці базису перестануть бути одиничними. Права частина виходить від'ємною рівно тоді, коли обмеження порушено.

Крок 3. Дописуємо рядок у таблицю. Змінна x_5 базисна в новому рядку; оцінки не змінюються ($\Delta_5 = 0$, бо $c_5 = 0$ і стовпець одиничний), отже базис лишається спряженим.

				5	4	0	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_1	5	8	1	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0
	x_2	4	4	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	0
	$\leftarrow x_5$	0	-2	0	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	1
	z	Δ_j	56	0	0	2	1	0
		γ_j				6	$3\uparrow$	
1	x_1	5	10	1	0	1	0	-1
	x_2	4	0	0	1	-1	0	2
	x_4	0	6	0	0	1	1	-3
	z	Δ_j	50	0	0	1	0	3

Крок 0. Розв'язувальний рядок - третій (-2). Обидва від'ємні елементи дорівнюють $-\frac{1}{3}$:

$$\gamma_3 = \left|\frac{2}{-\frac{1}{3}}\right| = 6, \qquad \gamma_4 = \left|\frac{1}{-\frac{1}{3}}\right| = 3$$

Входить x_4 (додаткова змінна робочого часу), $z = 56 - 6 \cdot 1 = 50$.

Крок 1. Усі вільні члени невід'ємні - оптимум: $\vec{x}^{\,*} = (10;\ 0),\ z^* = 50$

Економічний аналіз.

$$y_1 = \Delta_3 = 1, \qquad y_2 = \Delta_4 = 0, \qquad y_3 = \Delta_5 = 3$$

1. **Ціна обмеження.** Пакувальна дільниця коштувала цеху $56 - 50 = 6$ грн прибутку на добу.
2. **Скільки варто платити за розширення.** $y_3 = 3$ грн за кожну додаткову одиницю пропускної здатності. Якщо оренда додаткового пакувального місця коштує менше ніж 3 грн за виріб - брати варто.
3. **Час знецінився.** Тіньова ціна години впала з 1 до нуля: тепер не час, а пакування стало вузьким місцем разом із металом.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (10;\ 0)$, $z^* = 50$; тіньова ціна квоти 3 грн/виріб.

Виродженість і зациклення

Двоїста виродженість

У прямому методі виродженим називався крок із $\theta = 0$: базис змінювався, план - ні. Дзеркальний двійник:

Вироджений крок двоїстого методу - крок, у якому $\Delta_k = 0$ (а отже $\gamma_k = 0$). Тоді

$$z' = z - \theta\,\Delta_k = z$$

Значення критерію не змінюється, псевдоплан і базис - змінюються.

	Прямий метод	**Двоїстий метод**
Вироджений крок	$\theta = 0$	$\gamma_k = \Delta_k = 0$
Що не змінюється	опорний план $\vec{x}$	двоїстий план $\vec{u}$ і z
Причина	виродженість опорного плану ($\tilde{a}_{r0} = 0$)	двоїста виродженість ($\Delta_j = 0$ при $j \notin J_B$)
Проявляється як	«зайве» активне обмеження	неєдиність оптимального плану
Результат	зациклення	зациклення

Твердження. Якщо всі $\Delta_j > 0$ для небазисних j на кожному кроці, то z строго спадає, жоден базис не повторюється, і метод завершується не більш ніж за C_n^m кроків.

Приклад 7. Задача про сумісність: усі кроки вироджені

Крайній випадок двоїстої виродженості - задача, у якій критерію немає взагалі. Потрібно лише знайти **якийсь** допустимий план:

$$f(\vec{x}) \equiv 0 \qquad (\text{критерій відсутній})$$
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 4 \\ 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_2 \geq 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 0. Формально це ЗЛП із $\vec{c} = \vec{0}$. Стандартна форма (надлишкові змінні x_3, x_4, x_5, рядки домножено на -1):

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 = -4 \\ -2x_1 - x_2 + x_4 = -4 \\ -x_2 + x_5 = -1 \\ x_j \geq 0 \end{cases}$$

Оскільки $\vec{c} = \vec{0}$, то **всі** оцінки тотожно нульові: $\Delta_j \equiv 0$. Базис $\{3, 4, 5\}$ спряжений (нуль $\geq$ нуля), і кожен крок буде виродженим.

				0	0	0	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	$\leftarrow x_3$	0	-4	-1	-2	1	0	0
	x_4	0	-4	-2	-1	0	1	0
	x_5	0	-1	0	-1	0	0	1
	z	Δ_j	0	0	0	0	0	0
		γ_j		$0\uparrow$	0			
1	x_1	0	4	1	2	-1	0	0
	x_4	0	4	0	3	-2	1	0
	$\leftarrow x_5$	0	-1	0	-1	0	0	1
	z	Δ_j	0	0	0	0	0	0
		γ_j			$0\uparrow$			
2	x_1	0	2	1	0	-1	0	2
	x_4	0	1	0	0	-2	1	3
	x_2	0	1	0	1	0	0	-1
	z	Δ_j	0	0	0	0	0	0

Крок 0. Вільні члени -4 у першому й другому рядках однакові. За правилом найменшого індексу беремо $r = 1$, виходить x_3. Гамма-різниці $\gamma_1 = \gamma_2 = 0$ - теж збіг; за найменшим індексом входить x_1.

Крок 1. Єдиний від'ємний вільний член -1 у третьому рядку; єдиний від'ємний елемент - при x_2, тож $\gamma_2 = 0$ і входить x_2.

Крок 2. Усі вільні члени невід'ємні: $\vec{x} = (2;\ 1)$ - допустимий план.

Головне спостереження. Значення z дорівнювало нулю **на всіх трьох кроках** - жодного просування критерію не було, а метод усе ж дійшов до мети. Це показує, чому монотонність z не може служити гарантією скінченності: якщо всі кроки вироджені, лічильник прогресу стоїть, і єдине, що заважає методові піти по колу, - правило вибору.

Відповідь. $\vec{x} = (2;\ 1)$ - допустимий план; усі кроки вироджені, $z \equiv 0$.

Правило Бленда для двоїстого методу

Зациклення - послідовність вироджених кроків, після якої базис повертається до вже пройденого. Оскільки z при цьому не змінюється, повернення нічим не блокується, і метод крутиться нескінченно.

Правило Бленда (двоїста версія).

1. **Розв'язувальний рядок:** серед рядків із $\tilde{a}_{i0} < 0$ обрати той, чия **базисна змінна має найменший індекс** j_i (а не той, де вільний член найбільший за модулем).
2. **Розв'язувальний стовпець:** серед стовпців, на яких досягається $\min \gamma_j$, обрати той із **найменшим індексом** j.

Теорема. Двоїстий симплекс-метод із правилом Бленда завершується за скінченну кількість кроків за будь-яких вихідних даних.

Як утворити спряжений базис: штучне обмеження

Постановка проблеми

Перебір базисів (Приклад 1) працює, доки C_n^m мале. Для задачі 5×10 це вже 252 варіанти - непридатно. Потрібен систематичний спосіб.

Ідея. Додамо до задачі обмеження

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \le M$$

із завідомо великим M, та його додаткову змінну $x_{n+1} \ge 0$. Якщо M достатньо велике, це обмеження нічого не змінює по суті - воно завідомо не активне в оптимумі. Зате воно дає **рядок з усіма одиницями**, за допомогою якого одним кроком Жордана-Гаусса можна зробити всі оцінки невід'ємними.

Алгоритм

1. Звести задачу до стандартної форми та до $\to \max$.
2. Дописати обмеження $\sum_j x_j + x_{n+1} = M$ із новою змінною $x_{n+1} \geq 0$ і $c_{n+1} = 0$.
3. Узяти базис із додаткових / надлишкових змінних разом із x_{n+1}; знайти найбільш від'ємну оцінку: $k = \arg\min_j \Delta_j$.
4. Виконати крок Жордана-Гаусса з розв'язувальним елементом у **рядку штучного обмеження**, стовпець k. Тепер базис **спряжений**.
5. Розв'язати задачу двоїстим симплекс-методом.
6. Прочитати результат.

Чому крок 4 дає спряженість. У рядку штучного обмеження всі коефіцієнти дорівнюють одиниці, тому після кроку

$$\Delta'_j = \Delta_j - \frac{\Delta_k}{1} \cdot 1 = \Delta_j - \Delta_k \geq 0$$

бо Δ_k - найменша з усіх. Для самої змінної x_{n+1} маємо $\Delta'_{n+1} = 0 - \Delta_k = -\Delta_k \geq 0$. Отже, всі оцінки невід'ємні.

Як читати результат

Що отримали	Висновок
оптимум, $x_{n+1} > 0$	штучне обмеження не активне $\Rightarrow$ це розв'язок **вихідної** задачі
оптимум, $x_{n+1} = 0$	обмеження активне: або M замале, або вихідна задача необмежена $\Rightarrow$ збільшити M і повторити
рядок із $\tilde{a}_{r0} < 0$ та невід'ємними коефіцієнтами	вихідна задача **несумісна**

Як обрати M. Найнадійніше - вивести апріорну оцінку з самих обмежень. Наприклад, якщо серед обмежень є $2x_1 + x_2 \leq 10$ та $x_1 + 2x_2 \leq 8$, то, додавши їх, отримуємо $3(x_1 + x_2) \leq 18$, тобто $x_1 + x_2 \leq 6$; будь-яке $M \geq 6$ підходить.

Приклад 8. Штучне обмеження

$$z(x_1, x_2) = x_1 + 3x_2 \to \max$$
$$\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 3 & (\text{мінімальне замовлення}) \\ 2x_1 + x_2 \leq 10 & (\text{верстатний час}) \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 & (\text{сировина}) \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'язання.

Крок 1. Стандартна форма. Змінні x_3 (надлишкова), x_4, x_5 (додаткові); перший рядок домножено на -1:

$$\begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 + x_4 = 10 \\ x_1 + 2x_2 + x_5 = 8 \end{cases}$$

Крок 2. Базис $\{3,4,5\}$: вільні члени $(-3;\ 10;\ 8)$ - є від'ємний, отже **не опорний план**. Оцінки $\Delta_j = -c_j = (-1;\ -3;\ 0;\ 0;\ 0)$ - є від'ємні, отже **не спряжений базис**. Жоден із двох методів звідси не стартує.

Крок 3. Штучне обмеження. Із другого й третього обмежень: $(2x_1 + x_2) + (x_1 + 2x_2) \le 18$, тобто $x_1 + x_2 \le 6$. Візьмемо з запасом $M = 10$:

$$x_1 + x_2 + x_6 = 10, \qquad x_6 \ge 0$$

Крок 4. Один крок для утворення спряженості. Найменша оцінка - $\Delta_2 = -3$, тому $k = 2$; розв'язувальний елемент - одиниця в рядку штучного обмеження:

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 & 8 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right) \begin{array}{l} +r_4 \\ -r_4 \\ -2r_4 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & -12 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right)$$

Новий базис $J_B = \{3,4,5,2\}$, $C_b = (0;0;0;3)$:

$$\Delta_1 = 3 \cdot 1 - 1 = 2 \ge 0, \qquad \Delta_6 = 3 \cdot 1 - 0 = 3 \ge 0$$

Базис **спряжений**. Псевдоплан $(0;\ 10;\ 7;\ 0;\ -12;\ 0)$, $z = 30$.

				1	3	0	0	0	0
№ Кроку	X_b	C_b	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_3	0	7	0	0	1	0	0	1
	x_4	0	0	1	0	0	1	0	−1
	$\leftarrow x_5$	0	−12	−1	0	0	0	1	−2
	x_2	3	10	1	1	0	0	0	1
	z	Δ_j	30	2	0	0	0	0	3
		γ_j		2					$\frac{3}{2}\uparrow$
1	x_3	0	1	$-\frac{1}{2}$	0	1	0	$\frac{1}{2}$	0
	x_4	0	6	$\frac{3}{2}$	0	0	1	$-\frac{1}{2}$	0
	x_6	0	6	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$-\frac{1}{2}$	1
	x_2	3	4	$\frac{1}{2}$	1	0	0	$\frac{1}{2}$	0
	z	Δ_j	12	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$\frac{3}{2}$	0

Крок 0. Єдиний від'ємний вільний член -12 у рядку x_5. Від'ємні елементи рядка: -1 (стовпець A_1) та -2 (стовпець A_6):

$$\gamma_1 = \left|\frac{2}{-1}\right| = 2, \qquad \gamma_6 = \left|\frac{3}{-2}\right| = \frac{3}{2}$$

Найменша - γ_6, тому входить x_6; розв'язувальний елемент -2. Після кроку $z = 30 - 6 \cdot 3 = 12$.

Крок 1. Усі вільні члени невід'ємні - оптимум. Штучна змінна $x_6 = 6 > 0$, тобто $x_1 + x_2 = 10 - 6 = 4 < M$: штучне обмеження **не активне**, отже знайдено розв'язок вихідної задачі.

$$\vec{x}^{\,*} = (0;\ 4), \qquad z^* = 12$$

Обережно. Якби в кінці виявилось $x_6 = 0$, це означало б, що обмеження $x_1 + x_2 \le 10$ таки активне - і тоді результат не є розв'язком вихідної задачі. У такому разі M треба збільшити; якщо це повторюється для як завгодно великих M, вихідна задача необмежена.

Відповідь. $\vec{x}^{\,*} = (0;\ 4)$, $z^* = 12$.